

|                           |                    |                             |                   |
|---------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>RĐ:</b> Nguyễn Xuân Mỹ | <b>Ngày:</b> ..... | <b>PD:</b> Nguyễn Tiến Dũng | <b>Ngày</b> ..... |
| Ký tên .....              |                    | Ký tên .....                |                   |
| .....                     |                    | .....                       |                   |

|                                                                                                                                                               |                    |                                 |                   |          |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|----------|------------------|
| <br><b>Đại học Bách khoa-ĐHQG<br/>TPHCM</b><br><b>Khoa Khoa học Ứng dụng</b> | <b>THI GIỮA KỲ</b> | <b>Kỳ/năm học</b>               |                   | <b>I</b> | <b>2022-2023</b> |
|                                                                                                                                                               |                    | <b>Ngày thi</b>                 | <b>25/11/2022</b> |          |                  |
|                                                                                                                                                               | <b>Môn học</b>     | <b>Đại Số Tuyến Tính - CA 1</b> |                   |          |                  |
|                                                                                                                                                               | <b>Mã môn học</b>  | <b>MT1007</b>                   |                   |          |                  |
|                                                                                                                                                               | <b>Thời gian</b>   | 45 phút                         | Mã đề             | Gốc      |                  |
| <b>Notes:</b> - Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi và giấy nháp cho giám thị.<br>- Đề thi trắc nghiệm gồm có 20 câu/4 trang.                  |                    |                                 |                   |          |                  |

**Câu 1.** Tìm ma trận  $X$  thỏa mãn  $X \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 5 & -6 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$ .

A.  $\begin{bmatrix} -14 & 32 \\ -26 & 57 \\ 11 & -23 \end{bmatrix}$ .

B.  $\begin{bmatrix} 10 & 44 \\ 4 & 21 \\ 5 & 19 \end{bmatrix}$ .

C.  $\begin{bmatrix} 64 & 266 \\ 29 & 120 \\ 29 & 121 \end{bmatrix}$ .

D.  $\begin{bmatrix} 20 & 14 \\ 11 & 12 \\ -21 & 3 \end{bmatrix}$ .

E. Các câu kia sai.

**Câu 2.** Cho  $A = \begin{pmatrix} 1 & y \\ x & 5 \end{pmatrix}$  và  $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ . Tìm  $x$  và  $y$  sao cho  $AB = BA$ .

A.  $x = \frac{16}{3}, y = \frac{8}{3}$ .

B.  $x = \frac{8}{3}, y = \frac{16}{3}$ .

C.  $x = 2, y = -5$ .

D.  $x = -1, y = 10$ .

E. Các câu kia sai.

**Câu 3.** Cho hai ma trận  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$  và  $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ .

Tính  $\det(A^{-1} \cdot B^{2023})$ .

A.  $-\frac{1}{4}$ .

B.  $\frac{-1}{2^{4046}}$ .

C.  $\frac{1}{4}$ .

D.  $-4^{2023}$ .

E.  $-4$ .

**Câu 4.** Tìm  $m$  để ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & m-1 \end{pmatrix}$  khả nghịch.

A.  $m \neq -3$ .

B.  $m > -2$ .

C.  $m \neq -1 \wedge m \neq -3$ .

D.  $m = 3$ .

E.  $m = -3$ .

**Câu 5.** Trong  $\mathbb{R}^3$ , cho cơ sở  $E = \{(1; 2; 1), (1; 1; 2), (2; 3; 4)\}$  và  $x = (3; 2; -4)$ . Tìm  $[x]_E$ .

A.  $\begin{pmatrix} 10 \\ 15 \\ -11 \end{pmatrix}$ .

B.  $\begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ -9 \end{pmatrix}$ .

C.  $\begin{pmatrix} -25 \\ -37 \\ -47 \end{pmatrix}$ .

D.  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

E. Các câu kia sai.

**Câu 6.** Tìm tất cả các giá trị thực của  $m$  để hệ phương trình sau có nghiệm không tầm thường:

$$\begin{cases} x + y - z + t = 0 \\ 3x + 4y - 8z + 6t = 0 \\ 5x + 5y - 6z + 7t = 0 \\ 4x + 9y - 11z + mt = 0. \end{cases}$$

A.  $m = -17$ .

B.  $m \neq 17$ .

C.  $m \neq -13$ .

D.  $m = -13$ .

E. Các câu kia sai.

**Câu 7.** Trong không gian vectơ  $\mathbb{R}^3$  cho ba vectơ  $x_1 = (1; 1; 1), x_2 = (0; 2; 2), x_3 = (0; 2; m)$ . Với giá trị nào của  $m$  thì  $x_3$  là tổ hợp tuyến tính của  $x_1$  và  $x_2$ ?

A.  $m = 2$ .

B.  $m = -2$ .

C.  $m \neq -2$ .

D.  $m \neq 2$ .

E. Các câu kia sai.

MSSV: .....Họ và tên SV:.....

**Câu 8.** Cho  $V = \langle x, y, z, t \rangle$ . Giả sử  $t$  là tổ hợp tuyến tính của  $x, y, z$ . Khẳng định nào luôn đúng?

- A.  $\{x; 2y; 3z\}$  là tập sinh của  $V$ .
- B.  $2x - y + 4t$  không là vectơ của  $V$ .
- C.  $\{3x, 2y, t\}$  độc lập tuyến tính.
- D.  $\dim(V) = 4$ .
- E. Các câu kia sai.

**Câu 9.** Trong không gian  $M_2(R)$  (tập tất cả các ma trận thực vuông cấp 2), cho tập  $V$  là tập tất cả các ma trận đối xứng thực trong  $M_2(R)$ . Biết rằng  $V$  là một không gian con của  $M_2(R)$ . Hãy tìm số chiều của  $V$ .

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.
- E. Đáp án khác.

**Câu 10.** Cho  $M = \{x, y, z\}$  là cơ sở của không gian vectơ thực  $V$ . Khẳng định nào sau đây luôn đúng?

- A. Hạng của  $\{x, y, 2x - 3y\}$  bằng 2.
- B.  $\{2x, 3y, x + z\}$  phụ thuộc tuyến tính.
- C. Các câu kia sai.
- D.  $\dim(V) = 2$ .
- E.  $4y + 3z \notin V$ .

**Câu 11.** Cho  $M = \{x, y, z\}$  là tập độc lập tuyến tính,  $t$  không là tổ hợp tuyến tính của  $M$ . Khẳng định nào luôn đúng?

- A.  $\{x + y, x - 2y, z, t\}$  có hạng bằng 4.
- B.  $y$  là tổ hợp tuyến tính của  $\{x, z, t\}$ .
- C. Các câu kia sai.
- D.  $\{x, 2y, z + t, z - t\}$  có hạng bằng 3.
- E.  $\{3x, y, z + t, z - t\}$  có hạng bằng 2.

**Câu 12.** Một hợp tác xã nông nghiệp chuyên trồng ba loại nông sản chính là khoai mì, khoai lang và củ sắn dây. Để có sự luân phiên trong sản xuất, mỗi năm hợp tác xã đều chuyển một tỉ lệ nhất định số lượng các hộ nông dân trồng nông sản này sang trồng một nông sản khác. Việc chuyển đổi đó được thể hiện ở ma trận

Markov sau  $\begin{pmatrix} 0.7 & 0.1 & 0.4 \\ 0.2 & 0.6 & 0 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{pmatrix}$ . Hiện nay số hộ nông dân trồng khoai mì, khoai lang và củ sắn dây lần lượt là 100, 250, 200. Hỏi 1 năm sau có bao nhiêu hộ nông dân trồng khoai lang?

- A. 170.
- B. 175.
- C. 205.
- D. 200.
- E. Các câu kia sai.

**Câu 13.** Cần 3 thành phần khác nhau  $A, B, C$  để sản xuất một lượng chất hóa học.  $A, B$  và  $C$  phải được hòa tan trong nước một cách riêng biệt trước khi chúng kết hợp lại với nhau để tạo ra hợp chất hóa học. Gọi  $x, y, z$  là thể tích dung dịch tương ứng của  $A, B$  và  $C$  khi kết hợp lại với nhau. Biết rằng nếu kết hợp dung dịch chứa  $A$  với tỷ lệ  $1,5g/cm^3$  với dung dịch chứa  $B$  với tỷ lệ  $3,6g/cm^3$  và dung dịch chứa  $C$  với tỷ lệ  $5,3g/cm^3$  thì tạo ra  $25,43g$  hợp chất hóa học. Nếu tỷ lệ của  $A, B, C$  thay đổi thành tương ứng thành  $2,5; 4,3; 2,4(g/cm^3)$ , khi đó sẽ tạo ra  $22,79g$  hợp chất hóa học. Cuối cùng, nếu tỷ lệ tương ứng là  $2,7; 5,5; 3,2(g/cm^3)$ , thì sẽ tạo ra  $28,69g$  hợp chất. Tính xấp xỉ thể tích của dung dịch chứa  $B$ .

- A.  $3,2cm^3$ .
- B.  $1,5cm^3$ .
- C.  $3,1cm^3$ .
- D.  $2,2cm^3$ .
- E. Các câu kia sai.

**Câu 14.** Giả sử độ tuổi lớn nhất của một loài động vật là 30 tuổi. Người ta chia con cái thành 3 lớp. Lớp I (từ 1 đến 10 tuổi), chưa sinh sản. Lớp II (từ 11 đến 20 tuổi), mỗi con cái sinh trung bình 3 con cái khác. Lớp III (từ 21 đến 30 tuổi), mỗi con cái sinh trung bình 2 con cái khác. Khoảng 50% con cái sống sót từ lớp I sang lớp II, 30% sống sót từ lớp II sang lớp III. Giả sử ban đầu ở mỗi lớp có 100 con cái, sau 20 năm số lượng con cái ở lớp I là bao nhiêu?

- A. 210.
- B. 30.
- C. 250.
- D. 200.
- E. Các câu kia sai.

**Câu 15.** Xét mô hình kinh tế vĩ mô Input-Output gồm 3 ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ với ma trận hệ số đầu vào là  $\begin{pmatrix} 0.1 & 0.3 & 0.2 \\ 0.4 & 0.2 & 0.3 \\ 0.2 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$ . Tìm cầu cuối của ngành kinh tế, biết tổng giá trị sản phẩm của 3 ngành trên lần lượt là 1500, 2000, 1600?

- A. (430; 380; 520).
- B. (380; 430; 520).
- C. (430; 520; 380).
- D. (380; 520; 430).
- E. Các câu khác sai.

**Câu 16.** Cho ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -4 & m & -8 \\ 4 & 5 & -1 & m-2 \end{pmatrix}$ . Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để hạng của ma trận  $A$

bằng 3.

A.  $m = 5$ .

B.  $m \neq 5$ .

C.  $m = 3$ .

D.  $m \neq 0$ .

E. các câu khác sai.

**Câu 17.** Cho ma trận  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ . Tìm vết của ma trận  $B = A.A^T$

A. 38.

B. 0.

C. 23.

D. -7.

E. Đáp án khác.

**Câu 18.** Trong  $\mathbb{R}^3$ , cho không gian con  $F = \left\{ (x_1; x_2; x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \right\}$ . Một cơ sở của  $F$

là

A.  $\{(2; 2; -2)\}$ .

B.  $\{(1; 2; -1)\}$ .

C.  $\{(0; -1; 1)\}$ .

D.  $\{(1; 2; -1); (0; -1; 1)\}$ .

E. Đáp án khác.

**Câu 19.** Cho số thực  $m$  và đa thức  $f(x) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & x \\ 3 & 2 & m & x^2 \\ 4 & 1 & 3 & x^3 \end{vmatrix}$ . Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để bậc của đa

thức bằng 2.

A.  $m = 0$ .

B.  $m \neq 0$ .

C.  $m = 3$ .

D.  $m \neq 3$ .

E. Đáp án khác.

**Câu 20.** Cho số thực  $m$  và hệ phương trình  $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + (m+5)x_3 = 2m+3 \\ x_1 + 2x_2 + (3m-1)x_3 = 3m+5. \end{cases}$  Tìm tất cả các giá trị của

$m$  để hệ vô số nghiệm.

A.  $\begin{cases} m = 0 \\ m = 2 \end{cases}$ .

B.  $m \neq 1$ .

C.  $m \neq \frac{3}{2}$ .

D.  $\forall m \in \mathbb{R}$ .

E.  $\nexists m$ .

**ĐÁP ÁN đề GỐC CA 1**

|            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |
|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1 A</b> | <b>3 A</b> | <b>5 A</b> | <b>7 A</b> | <b>9 C</b>  | <b>11 A</b> | <b>14 A</b> | <b>16 E</b> | <b>18 A</b> | <b>20 A</b> |
| <b>2 A</b> | <b>4 A</b> | <b>6 A</b> | <b>8 A</b> | <b>10 A</b> | <b>13 A</b> | <b>15 C</b> | <b>17 A</b> | <b>19 E</b> |             |

**ĐÁP ÁN đề GỐC CA 2**

|            |            |            |            |             |             |             |             |             |             |
|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1 B</b> | <b>3 A</b> | <b>5 B</b> | <b>7 A</b> | <b>9 A</b>  | <b>11 B</b> | <b>13 B</b> | <b>15 A</b> | <b>17 D</b> | <b>19 D</b> |
| <b>2 D</b> | <b>4 C</b> | <b>6 C</b> | <b>8 A</b> | <b>10 A</b> | <b>12 A</b> | <b>14 A</b> | <b>16 D</b> | <b>18 C</b> | <b>20 A</b> |